

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

***TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ DỊCH VỤ
HOMESTAY***

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Vũ Quang Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Phạm Xuân Trường	22010184	22010184@st.phenikaa-uni.edu.vn
2	Phạm Trung Đức	22010290	22010290@st.phenikaa-uni.edu.vn

Khoá: K16 – 2022 – 2026

Lớp tín chỉ: Đồ án liên ngành-1-1-25(N07)

Hà Nội, Tháng 11 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ths.Vũ Quang Dũng, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình giúp đỡ, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những kiến thức quý báu từ cô là nền tảng quan trọng giúp nhóm hoàn thiện sản phẩm một cách hiệu quả.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trường Công nghệ thông tin Phenikaa – Đại học Phenikaa đã tạo điều kiện và môi trường học tập tốt để chúng em có cơ hội tiếp cận thực tế và rèn luyện kỹ năng.

Cuối cùng, xin cảm ơn các thành viên trong nhóm đã nỗ lực làm việc tích cực, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan:

- Báo cáo và sản phẩm đồ án là kết quả làm việc nghiêm túc của chính nhóm chúng em.
- Mọi tài liệu tham khảo đều được trích dẫn rõ ràng.
- Nhóm không sao chép hay sử dụng trái phép bất kỳ sản phẩm nào từ các nguồn khác mà không được phép.

Nếu phát hiện có sự gian lận hay sao chép, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng và nhà trường.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

ST T	MSV	Họ và tên	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá
1	22010 184	Phạm Xuân Trường	- Thu thập dữ liệu, phân tích yêu cầu - Thiết kế cơ sở dữ liệu, biểu đồ tuần tự, sơ đồ luồng dữ liệu - Lập trình backend & phần quản trị (admin) - Kiểm thử backend và admin - Viết báo cáo	50%
2	22010 290	Phạm Trung Đức	- Thiết kế giao diện frontend người dùng - Lập trình phần quản lý phòng - Kiểm thử frontend - Thiết kế hệ thống tổng thể - Viết báo cáo	50%

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
LỜI CAM ĐOAN.....	2
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN.....	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.....	7
1. Giới thiệu.....	8
1.1. Đặt vấn đề.....	8
1.2. Các giải pháp đã có.	9
1.3. Giải pháp đề xuất.....	9
2. Thiết kế và triển khai.....	10
2.1. Các yêu cầu chức năng	10
2.2. Các yêu cầu phi chức năng	13
2.3. Công nghệ sử dụng	14
2.3.1. PHP.....	14
2.3.2. Ajax	14
2.3.3. Cơ Sở Dữ Liệu - MySQL.....	15
2.4. Các ràng buộc về triển khai	15
2.4.1 Các ràng buộc kinh tế.....	15
2.4.2 Các ràng buộc về đạo đức.....	16
3 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp	17
3.1 Mô hình Use-case tổng quan.....	17
3.2. Mô hình Use case phân rã	18
3.2.1. Mô hình Use case người dùng.....	18
3.2.2. Đặc tả Use case	19
3.3.1. Đăng nhập đăng ký.....	19
3.3.2. Đặt phòng	21
3.3.3. Quản lý đặt phòng (Admin)	23
3.3.4. Quản lý phòng (Admin)	24
3.3.5. Gửi tin nhắn (Người dùng).....	24
3.3.6. Đánh giá phòng (Người dùng)	25
3.3.7. Quản lý người dùng (Admin)	26

3.4 . Các biểu đồ tuần tự	27
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	28
3.6. Các màn hình giao diện người dùng	36
3.7. Một số màn hình giao diện admin.....	39
4. Một số thành phần khác của đồ án.....	44
4.1. Kế hoạch dự án.....	44
4.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm	44
4.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp	45
4.4. Tác động xã hội.....	45
4.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập.....	45
5. Kiểm thử hệ thống.....	
46 5.1. Mục tiêu kiểm thử	
.....46	5.2. Các loại kiểm thử
.....46	5.3. Quy trình kiểm thử
.....48	5.4. Công cụ kiểm thử
.....49	6. Bảo trì và nâng
cấp..... 49	6.1. Các loại mô
hình bảo trì..... 50	6.2. Quy trình
bảo trì và nâng cấp..... 51	7. Kết luận
..... 53	TÀI LIỆU
THAM KHẢO.....	54

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Giải thích
MYSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở.
CNTT	Công nghệ thông tin
PHP	Hypertext Preprocessor
CSS	Cascading Style Sheets.
HTML	Hypertext Markup Language.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure.
JSON	JavaScript Object Notation.
MVC	Model-View-Controller.
UI	Giao diện người dùng
XML	Extensible Markup Language.

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Hình 1. Biểu đồ Use case tổng quát

Hình 2. Biểu đồ Use case người dùng

Hình 3. Biểu đồ Use case admin

Hình 4: Sơ đồ tuần tự đăng nhập

Hình 5: Sơ đồ tuần tự đặt phòng

Hình 6: Sơ đồ tuần tự đặt dịch vụ

Hình 7: Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Hình 8: Giao diện đăng nhập, đăng ký tài khoản

Hình 9: Giao diện danh sách phòng homestay \

Hình 10: Giao diện đặt phòng

Hình 11: Giao diện thống kê đặt phòng

Hình 12: Giao diện quản lý đơn đặt phòng

Hình 13: Giao diện quản lý người dùng

Hình 14: Giao diện quản lý tin nhắn

Hình 15: Giao diện quản lý đánh giá

Hình 16: Giao diện quản lý phòng

Hình 17: Giao diện quản lý không gian và tiện ích

1. Giới thiệu.

1.1. Đặt vấn đề.

Trên thế giới hiện nay, ngành Công Nghệ Thông Tin đang có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Thời kỳ công nghiệp đòi hỏi những thông tin nhanh chóng chính xác. Máy tính điện tử trở nên gần gũi và phổ biến hơn đối với mọi người, việc đưa Công Nghệ Thông Tin vào công việc quản lý, nhằm giảm bớt sức lao động của con người, tiết kiệm thời gian, độ chính xác cao và tiện lợi hơn nhiều so với việc làm quản lý giấy tờ bằng thủ công như trước đây. Ngành CNTT ở Việt Nam đang từng bước bứt phá được những thành công trong việc áp dụng tin học vào việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc phát triển xã hội và khẳng định mình trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường Việt Nam khoảng vài năm trở lại đây, loại hình lưu trú ngắn hạn đang dần phát triển và trở nên phổ biến hơn. Đặc biệt hình thức dịch vụ “Homestay” thực sự phát triển mạnh và bùng nổ khi nhu cầu của khách hàng khi lựa chọn Homestay để nghỉ dưỡng ngày càng tăng và kéo theo đó nhiều người cũng thi nhau đầu tư kinh doanh loại hình sản phẩm, dịch vụ này. Ngoài nhu cầu từ khách hàng thì các ưu thế vượt trội so với thị trường như tiện ích, giá cả,... cũng là những yếu tố vô cùng quan trọng.

Đối với khách du lịch ngày nay, theo thời gian khách hàng càng đòi hỏi cao hơn từ các dịch vụ của Homestay như: wifi, hệ thống giải trí, những trải nghiệm mới lạ, thủ tục check-in, check-out nhanh chóng,... Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động kinh doanh homestay vẫn còn nhiều bất cập do phần lớn chủ homestay sử dụng phương pháp thủ công như sổ sách, bảng tính Excel hoặc quản lý rời rạc qua điện thoại. Đó là những thách thức vô cùng lớn trong việc cạnh tranh giữa các ngành dịch vụ nói chung và Homestay nói riêng.

Để đáp ứng nhu cầu đó, việc xây dựng một hệ thống ứng dụng quản lý Homestay hiện đại, dễ sử dụng, có thể hoạt động trên nền tảng web là giải pháp cần thiết. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ quản lý phòng, khách hàng, đặt phòng, hóa đơn, mà

còn giúp thống kê, phân tích hoạt động kinh doanh, nâng cao trải nghiệm quản lý cho chủ Homestay.

1.2. Các giải pháp đã có.

Hiện nay có một số giải pháp hỗ trợ quản lý homestay như:

- **Các nền tảng đặt phòng trực tuyến:** Booking.com, Airbnb, Agoda,... có tích hợp công cụ quản lý chỗ ở, nhưng thường không hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý nội bộ (thu chi, hóa đơn, nhân sự, thống kê...).
- **Phần mềm quản lý truyền thống (Hotel Management System - HMS):** như ezCloud, CiHMS,... nhưng thường cồng kềnh, nhiều chức năng không phù hợp với mô hình homestay nhỏ lẻ, giá thành cao.
- **Tự tạo bảng tính Excel hoặc Google Sheet:** Đây là phương pháp phổ biến với chi phí thấp, nhưng dễ xảy ra sai sót, khó theo dõi tập trung, và thiếu tính năng tự động hóa.

1.3. Giải pháp đề xuất.

Đề tài xây dựng website quản lý dịch vụ homestay đơn giản, dễ sử dụng, có thể triển khai trên nền tảng web. Hệ thống sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của người kinh doanh Homestay, bao gồm:

a. Giao diện người dùng (Frontend).

- o Đăng nhập: Người dùng có thể tạo tài khoản để sử dụng đầy đủ các chức năng như đặt phòng, gửi đánh giá, xem dịch vụ homestay...

- Đăng ký: Người dùng có thể đăng nhập để sử dụng đầy đủ các chức năng như đặt phòng, gửi đánh giá, xem dịch vụ homestay...
- Xem thông tin phòng homestay: Người dùng có thể xem danh sách các loại phòng đang hoạt động cùng với thông tin chi tiết như hình ảnh, tiện nghi, giá cả, sức chứa...
- Tra cứu phòng trống theo ngày/tháng: Cung cấp công cụ lọc để tra cứu các phòng còn trống theo ngày nhận – ngày trả.
- Đặt phòng trực tuyến:
- Xem dịch vụ: Hiển thị thông tin về các dịch vụ như cho thuê xe, giặt là, ăn uống, tour du lịch...
- Gửi tin nhắn: Khách hàng có thể liên hệ nhanh với chủ homestay để hỏi thông tin hoặc nhận hỗ trợ.

b. Giao diện Admin

- Quản lý phòng: Thêm/sửa/xóa thông tin phòng, cập nhật trạng thái (còn trống, đã đặt, đang bảo trì...).
- Quản lý đặt phòng: Theo dõi và xử lý các đơn đặt phòng, cập nhật trạng thái và lịch sử khách hàng.
- Quản lý dịch vụ đi kèm: Thêm/sửa các dịch vụ như thuê xe, ăn uống, đưa đón...
- Thống kê đặt phòng: Thống kê theo ngày/tháng/năm để theo dõi hiệu suất kinh doanh.
- Quản lý người dùng: Quản lý danh sách khách hàng, phân quyền nếu cần.
- Quản lý không gian và tiện ích: Tùy chỉnh thông tin về các không gian trong homestay và tiện ích đi kèm.
- Quản lý đánh giá: Xem các đánh giá từ khách hàng.
- Quản lý tin nhắn: Trả lời các yêu cầu, câu hỏi từ phía khách hàng qua hệ thống.

2. Thiết kế và triển khai

2.1. Các yêu cầu chức năng

Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống/giải pháp:

❖ Đăng ký tài khoản

- Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng email, mật khẩu và thông tin cá nhân.
- Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ và thông báo khi đăng ký thành công.

❖ Đăng nhập/Đăng xuất

- Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu đã đăng ký.
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi nếu thông tin sai, và chuyển hướng đến trang chủ khi đăng nhập thành công.
- Cho phép đăng xuất an toàn khỏi hệ thống.

❖ Xem thông tin phòng

- Người dùng có thể xem danh sách các phòng homestay.
- Mỗi phòng có mô tả chi tiết, hình ảnh, giá thuê, số người tối đa, tiện nghi...

❖ Tra cứu phòng trống theo ngày/tháng

- Cung cấp bộ lọc giúp người dùng chọn ngày nhận – ngày trả để tìm phòng phù hợp.
- Chỉ hiển thị các phòng còn trống trong thời gian đã

chọn. **Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)**

❖ Quản lý phòng

- Thêm, sửa, xóa thông tin phòng (tên phòng, mô tả, hình ảnh, tiện nghi, giá, trạng thái...).

- Cập nhật trạng thái phòng theo thời gian (còn trống, đã đặt, đang bảo trì...).

❖ **Quản lý đặt phòng**

- Xem danh sách đơn đặt phòng theo thời gian.
- Phê duyệt, từ chối, chỉnh sửa hoặc hủy đơn đặt phòng.
- Gửi thông báo cho khách hàng về trạng thái đơn đặt.

❖ **Quản lý dịch vụ đi kèm**

- Thêm, sửa, xóa các dịch vụ cung cấp kèm theo phòng.
- Cập nhật giá và tình trạng hoạt động của từng dịch vụ.

❖ **Thống kê đặt phòng**

- Thống kê số lượng đơn đặt phòng theo ngày/tháng/năm.
- Thống kê doanh thu, tỷ lệ sử dụng phòng.

❖ **Quản lý người dùng**

- Xem danh sách khách hàng đã đăng ký.
- Cập nhật thông tin người dùng, xóa tài khoản khi cần thiết.

❖ **Quản lý không gian và tiện ích**

- Quản lý thông tin về các khu vực trong homestay: phòng khách, nhà bếp, sân vườn...
- Cập nhật tiện ích đi kèm (wifi, máy giặt, điều hòa, bếp, tủ lạnh...).

❖ **Quản lý đánh giá**

- Xem các đánh giá từ người dùng sau khi sử dụng dịch vụ.
- Phê duyệt, phản hồi, hoặc ẩn các đánh giá không phù hợp.

❖ Quản lý tin nhắn từ người dùng

- Nhận và trả lời các tin nhắn từ khách hàng gửi qua hệ thống.
- Phân loại theo loại yêu cầu: hỗ trợ, góp ý, khiếu nại...

2.2. Các yêu cầu phi chức năng

Mô tả các yêu cầu phi chức năng của hệ thống/giải pháp như sau:

● Hiệu năng:

- Hệ thống phải đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh, thời gian tải trang ngắn, đáp ứng nhiều người dùng truy cập đồng thời.

● Bảo mật:

- Thông tin người dùng, dữ liệu đơn hàng và sản phẩm phải được bảo vệ an toàn.
- Hệ thống cần có cơ chế xác thực, phân quyền rõ ràng giữa quản trị viên và người dùng thông thường.
- Dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, thông tin cá nhân) phải được mã hóa.

● Khả năng mở rộng:

- Hệ thống được thiết kế theo hướng module hóa, dễ dàng bổ sung hoặc nâng cấp các chức năng mới trong tương lai.

● Tính ổn định và độ tin cậy:

- Hệ thống phải hoạt động ổn định, hạn chế tối đa lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

● Khả năng bảo trì:

- Mã nguồn được tổ chức rõ ràng, dễ đọc, dễ bảo trì và nâng cấp.

● Tương thích đa nền tảng:

- Giao diện website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy

tính, máy tính bảng, điện thoại di động.

- **Sao lưu và phục hồi dữ liệu:**

- Hệ thống cần có cơ chế sao lưu định kỳ để đảm bảo an toàn dữ liệu, dễ dàng phục hồi khi có sự cố.

2.3. Công nghệ sử dụng

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng các công nghệ chính sau:

- Ngôn ngữ lập trình: PHP kết hợp với Ajax để xử lý bất đồng bộ phía client
- Cơ sở dữ liệu: MySQL

2.3.1. PHP

PHP là viết tắt của ‘PHP: Hypertext Preprocessor’, ban đầu có nghĩa là ‘Personal Home Page’. Từ viết tắt này đã thay đổi theo thời gian kể từ khi ngôn ngữ được ra mắt vào năm 1994 để phản ánh chính xác hơn chức năng của nó.

PHP là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở chạy trên máy chủ, được sử dụng để tạo ra các trang web, ứng dụng, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng và nhiều hơn nữa. Đây là một ngôn ngữ đa dụng được sử dụng rộng rãi và có thể nhúng vào HTML. Nhờ khả năng tích hợp với HTML, PHP vẫn được các nhà phát triển ưa chuộng vì giúp đơn giản hóa mã HTML. PHP là ngôn ngữ phổ biến nhất để phát triển trang web và ứng dụng web. Nhờ khả năng dễ học, dễ sử dụng và tích hợp tốt với HTML, CSS và JavaScript, PHP giúp các nhà phát triển tạo ra các trang web và ứng dụng web tương tác, hiệu quả và tùy chỉnh cao.

2.3.2. Ajax

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) là một kỹ thuật sử dụng JavaScript để giao tiếp với máy chủ web mà không cần tải lại toàn bộ

trang. AJAX cho phép trang web tương tác mượt mà hơn, cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. AJAX kết hợp các công nghệ như HTML, CSS, JavaScript, và XML (hoặc JSON) để cập nhật nội dung trang một cách động mà không làm gián đoạn việc người dùng đang thực hiện. AJAX là một công cụ hữu ích giúp người dùng trải nghiệm nhiều tính năng tốt hơn. Các lợi ích mà AJAX mang lại bao gồm:

- Tiết kiệm băng thông: AJAX cho phép thực hiện callback mà không cần phải tải lại toàn bộ trang web, giúp tiết kiệm băng thông đặc biệt đối với những server nhỏ.
- Tăng tốc độ tải trang: Bằng cách chỉ tải lại một phần nhỏ khi có thay đổi, AJAX giúp giảm thiểu thời gian tải trang, cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Tạo ra trang web đa dạng và sống động hơn.

2.3.3. Cơ Sở Dữ Liệu - MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, được lựa chọn cho dự

án vì: - Tính ổn định cao: Được sử dụng rộng rãi, đảm bảo hiệu suất và độ

tin cậy. - Khả năng mở rộng: Hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu lớn.

- Tương thích tốt với Spring Boot: Tích hợp dễ dàng với Hibernate và JPA.

- Hỗ trợ giao dịch: Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi thực hiện các thao tác đặt tour.

- Hỗ trợ truy vấn mạnh mẽ: Giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm và quản lý dữ liệu.

2.4 Các ràng buộc về triển khai

Trong quá trình xây dựng và triển khai website quản lý dịch vụ homestay nhà cung cấp, bên cạnh các yếu tố kỹ thuật và chức năng, cần xem xét một số **ràng buộc đặc thù liên quan đến điều kiện triển khai thực tế**, nhằm đảm bảo hệ thống có thể được phát triển và vận hành đúng định hướng, bền vững và có trách

nhiệm.

2.4.1. Các ràng buộc kinh tế

- *Hạn chế về ngân sách đầu tư ban đầu:*

Vì hệ thống được xây dựng trong khuôn khổ dự án học tập hoặc thử nghiệm mô hình, nguồn lực tài chính hạn chế nên cần lựa chọn các công cụ, nền tảng mã nguồn mở miễn phí (như Laravel, MySQL, Bootstrap, v.v.) để tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

- *Hạn chế về hạ tầng triển khai:*

Do không đầu tư vào hệ thống máy chủ vật lý, việc triển khai hệ thống sẽ dựa trên các nền tảng lưu trữ đám mây miễn phí hoặc giá rẻ như: Heroku (gói free), Render, hoặc các máy chủ ảo nội bộ. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống chỉ có thể hoạt động ở mức giới hạn về hiệu năng và dung lượng dữ liệu.

- *Chi phí bảo trì và nâng cấp:*

Việc duy trì, bảo trì hệ thống lâu dài hoặc nâng cấp sau khi hết thời gian thực hiện đề tài sẽ bị hạn chế nếu không có nguồn kinh phí hỗ trợ. Do đó, thiết kế cần đảm bảo đơn giản, dễ hiểu và dễ sửa lỗi để người học hoặc sinh viên có thể tự thao tác mà không phụ thuộc chuyên gia.

- *Không tích hợp hệ thống thanh toán thực tế:*

Do yêu cầu đảm bảo an toàn và tránh rủi ro tài chính, hệ thống sẽ không kết nối với cổng thanh toán thật (như VNPAY, Momo, ZaloPay...) mà chỉ mô phỏng quy trình đặt hàng và thanh toán giả lập trong môi trường thử nghiệm.

2.4.2. Các ràng buộc về đạo đức

- *Bảo vệ dữ liệu cá nhân:*

Hệ thống cần tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại,... tránh việc thu thập vượt mức cần thiết hoặc sử dụng sai

mục đích. Dữ liệu người dùng cần được mã hóa và giới hạn quyền truy cập.

- *Chống phân biệt đối xử và định kiến:*

Giao diện và nội dung hệ thống cần đảm bảo công bằng, không có nội dung mang tính kỳ thị về giới tính, vùng miền, văn hóa hay dân tộc. Hệ thống không được phân biệt nhà cung cấp lớn hay nhỏ, mọi đối tượng đều có quyền tiếp cận như nhau.

- *Không lan truyền thông tin sai lệch hoặc vi phạm bản quyền:* Các nội dung sản phẩm đăng tải phải chính xác, rõ ràng, không gây hiểu lầm. Cần khuyến khích các nhà cung cấp sử dụng hình ảnh, mô tả đúng thực tế và không sao chép nội dung vi phạm bản quyền từ các website khác.

- *Trách nhiệm với cộng đồng người dùng:*

Cần có cơ chế kiểm soát nội dung người dùng đăng tải (bình luận, đánh giá), để tránh tình trạng phát tán các nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc sai sự thật. Hệ thống phải cho phép báo cáo hoặc ẩn các đánh giá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

- *Hướng đến mục tiêu giáo dục và minh bạch:*

Vì đây là một hệ thống phục vụ học tập, tất cả thiết kế, mã nguồn và nội dung cần được công bố minh bạch, có chú thích rõ ràng nhằm nâng cao kiến thức cho sinh viên và tạo điều kiện cho những người học khác tham khảo, phát triển thêm.

3. Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

3.1 Mô hình Use-case tổng quan



Hình 1. Biểu đồ Use case tổng quát

3.2. Mô hình Use case phân rã

3.2.1. Mô hình Use case người dùng



Hình 2. Biểu đồ Use case người dùng

3.2.2. Mô hình Use case admin



Hình 3: Biểu đồ usecase admin

3.3. Đặc tả Use case

3.3.1. Đăng nhập đăng ký



Đăng nhập

Mô tả:

- Người dùng thực hiện đăng nhập vào trang web để thực hiện các chức năng như đặt phòng homestay, xem phòng, đánh giá, gửi tin nhắn.... -

Đối với Admin thực hiện đăng nhập vào hệ thống để thực hiện chỉnh sửa thông tin đơn hàng.

Các tác nhân: Người dùng, Admin.

Điều kiện kích hoạt ca sử dụng: Người dùng hoặc admin đã có tài khoản(đăng ký tài khoản trước đó).

Tiền điều kiện: Thiết bị được kết nối internet.

Hậu điều kiện: Không có

Các luồng sự kiện:

Bước	Mô tả
1	Người dùng mở ứng dụng và chọn đăng nhập
2	Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập
3	Người dùng nhập thông tin email, mật khẩu, ấn nút đăng nhập
4	Hệ thống kiểm tra thông tin và xác nhận thông tin
5	Nếu đúng thông tin chuyển sang giao diện của ứng dụng
6	Nếu sai hiển thị thông báo lỗi

Bảng 1: Luồng sự kiện đăng nhập

Đăng ký

Mô tả: Người dùng nếu chưa tạo tài khoản trước đó sẽ thực hiện thao tác đăng ký tài khoản mới.

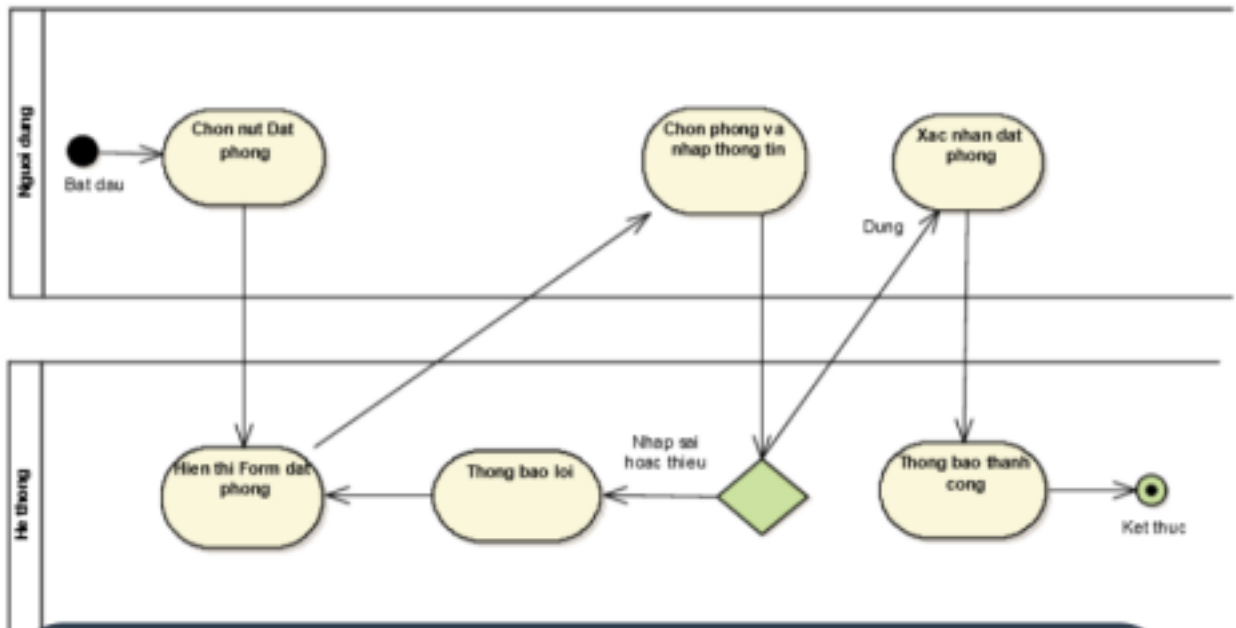
Các tác nhân: Người dùng chưa đăng ký

Điều kiện kích hoạt sử dụng: Người dùng chưa có tài khoản

Tiền điều kiện: Thiết bị được kết nối internet

Hậu điều kiện: Không có

3.3.2. Đặt phòng



Mô tả: Người dùng sau khi đăng nhập có thể tra cứu phòng trống và đặt phòng trực tuyến theo khoảng thời gian mong muốn.

Tác nhân: Người dùng đã đăng nhập

Điều kiện kích hoạt: Người dùng nhấn nút “Đặt phòng” trên giao diện phòng **Tiền điều kiện:**

- Người dùng đã đăng nhập
- Phòng còn trống trong khoảng thời gian yêu cầu

Hậu điều kiện: Hệ thống ghi nhận đơn đặt phòng ở trạng thái “Chờ xác nhận” **Luồng sự kiện:**

Bước	Mô tả
1	Người dùng tìm kiếm phòng trống
2	Hệ thống hiển thị danh sách phòng theo tiêu chí tìm kiếm
3	Người dùng chọn phòng, chọn ngày nhận và ngày trả

4	Người dùng nhấn “Đặt phòng”
5	Hệ thống lưu thông tin đặt phòng, chuyển trạng thái thành “Chờ xác nhận”
6	Hiện thị thông báo đặt phòng thành công

3.3.3. Quản lý đặt phòng (Admin)

Mô tả: Admin có thể duyệt, hủy hoặc xác nhận đơn đặt phòng

Tác nhân: Admin

Điều kiện kích hoạt: Truy cập trang quản trị -> mục "Quản lý đặt phòng"

Tiền điều kiện: Có đơn đặt phòng ở trạng thái “Chờ xác nhận” **Hậu điều**

kiện: Đơn đặt được cập nhật trạng thái mới (đã xác nhận / đã hủy) **Luồng**

sự kiện:

Bước	Mô tả
1	Admin đăng nhập hệ thống
2	Truy cập trang “Quản lý đặt phòng”
3	Chọn đơn đặt cần xử lý
4	Chọn hành động: “Xác nhận” hoặc “Hủy”
5	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn đặt
6	Gửi thông báo đến người dùng

3.3.4. Quản lý phòng (Admin)

Mô tả: Admin thêm, sửa, xóa phòng homestay và cấu hình các thông tin liên hệ

Tác nhân: Admin

Điều kiện kích hoạt: Truy cập trang “Quản lý phòng”

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập

Hậu điều kiện: Cơ sở dữ liệu phòng được cập nhật

Luồng sự kiện:

Bước	Mô tả
1	Admin chọn "Thêm phòng mới" hoặc chỉnh sửa/xóa phòng hiện có
2	Điền/hiệu chỉnh thông tin: tên phòng, giá, hình ảnh, mô tả...
3	Nhấn "Lưu"
4	Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị danh sách mới

3.3.5. Gửi tin nhắn (Người dùng)

Mô tả: Người dùng gửi câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ đến chủ homestay hoặc admin qua form liên hệ

Tác nhân: Người dùng

Điều kiện kích hoạt: Nhấn vào mục “Liên hệ” / “Gửi tin nhắn”

Tiền điều kiện: Có kết nối Internet

Hậu điều kiện: Tin nhắn được lưu vào hệ thống

Luồng sự kiện:

Bước	Mô tả
1	Người dùng truy cập trang “Liên hệ”
2	Nhập họ tên, email, tiêu đề, nội dung tin nhắn
3	Nhấn “Gửi”
4	Hệ thống lưu tin nhắn vào bảng user_queries
5	Hiển thị thông báo “Gửi thành công”

3.3.6. Đánh giá phòng (Người dùng)

Mô tả: Sau khi hoàn tất lưu trú, người dùng có thể để lại đánh giá

Tác nhân: Người dùng

Điều kiện kích hoạt: Người dùng đã hoàn tất đặt phòng (trạng thái “Hoàn tất”)

Tiền điều kiện: Đơn đặt phòng đã được xác nhận và kết thúc

Hậu điều kiện: Hệ thống lưu đánh giá vào bảng rating_review

Luồng sự kiện:

Bước	Mô tả
1	Người dùng truy cập lịch sử đặt phòng
2	Chọn phòng cần đánh giá

3	Nhập số sao và nội dung đánh giá
4	Nhấn “Gửi đánh giá”
5	Hệ thống lưu đánh giá, hiển thị trên chi tiết phòng

3.3.7. Quản lý người dùng (Admin)

Mô tả: Admin có thể xem danh sách người dùng, khóa hoặc mở tài khoản vi phạm

Tác nhân: Admin

Điều kiện kích hoạt: Truy cập “Quản lý người dùng”

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập

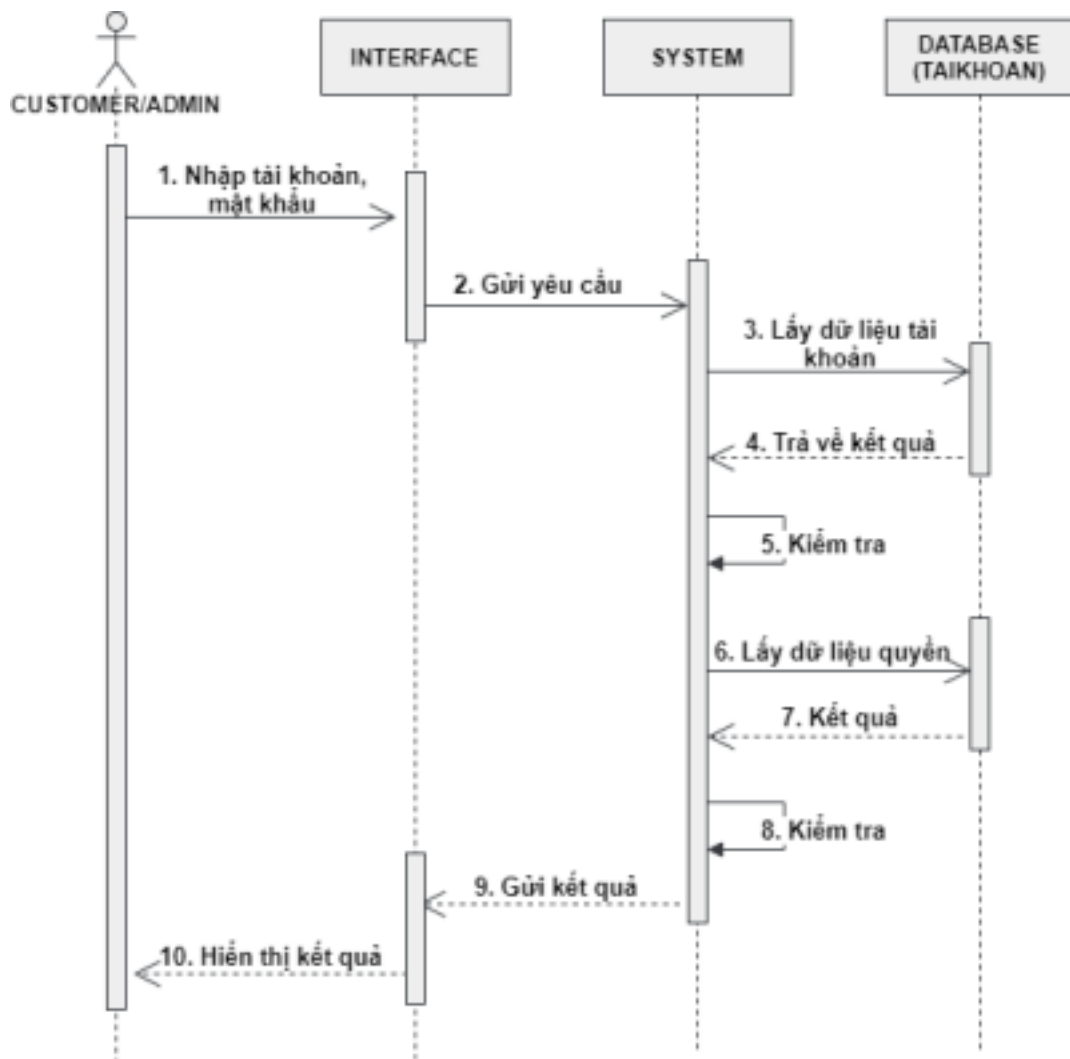
Hậu điều kiện: Cập nhật trạng thái tài khoản người dùng

Luồng sự kiện:

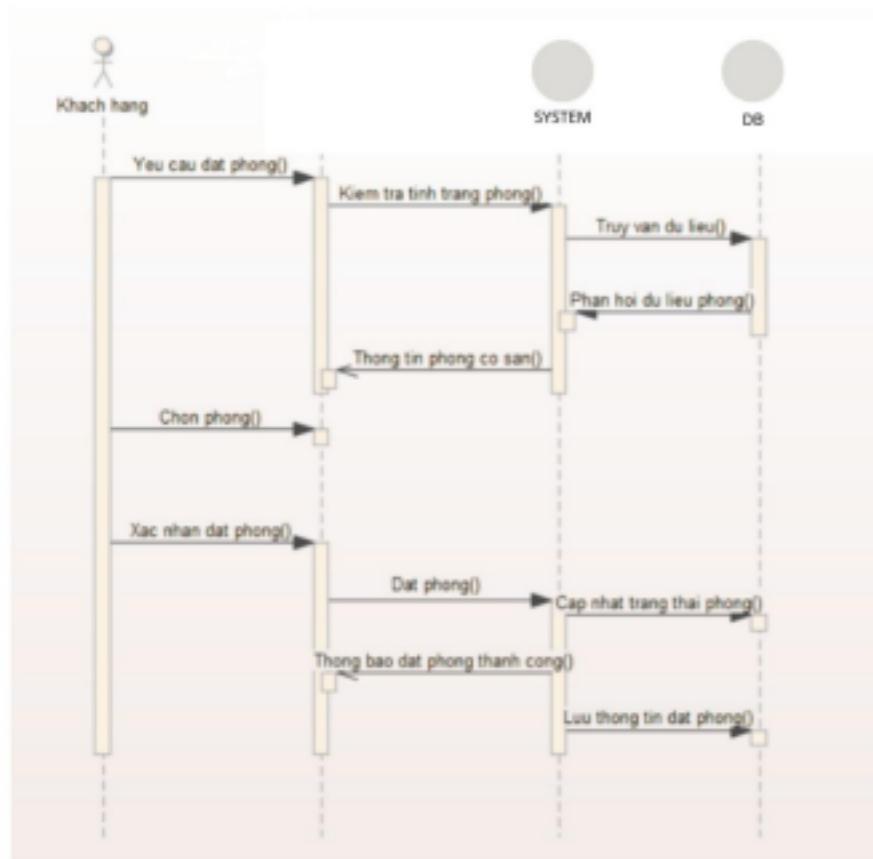
Bước	Mô tả
1	Admin đăng nhập và vào phần quản lý người dùng
2	Tìm kiếm người dùng theo email hoặc tên
3	Chọn người dùng cần xử lý

4	Chọn hành động: Khóa tài khoản / Mở lại
5	Hệ thống cập nhật trạng thái trường status trong bảng user_cred

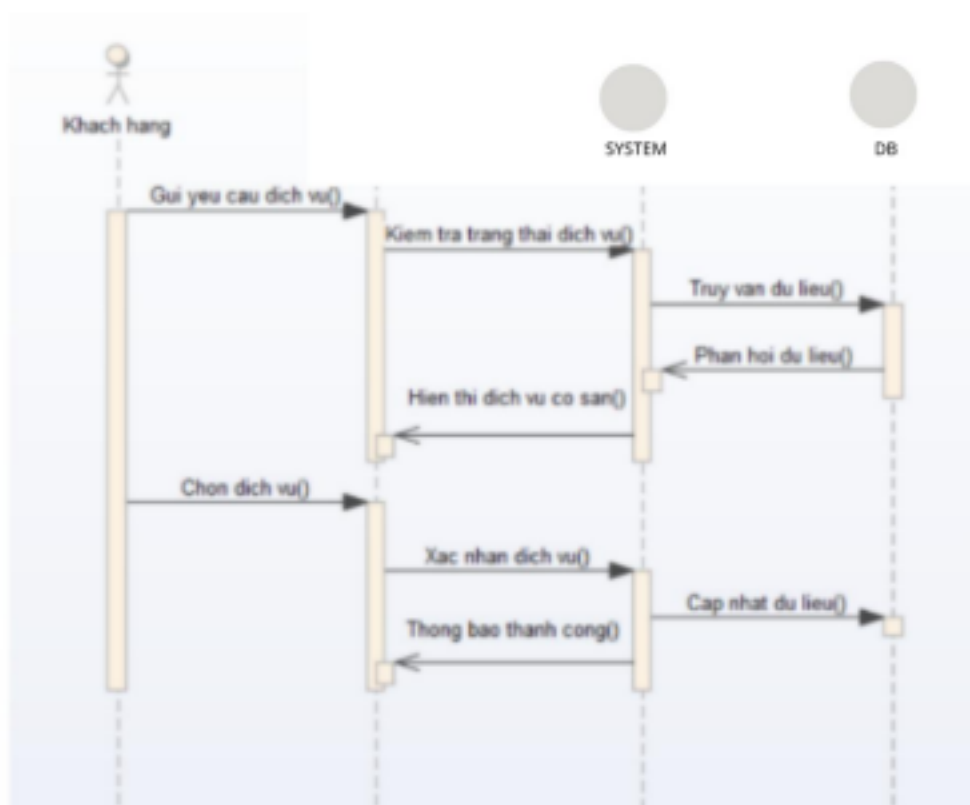
3.4. Các biểu đồ tuần tự



Hình 4: Sơ đồ tuần tự đăng nhập



Hình 5: Sơ đồ tuần tự Đặt phòng



Hình 6: Sơ đồ tuần tự đặt dịch vụ

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 7: Sơ đồ cơ sở liệu quan hệ

Bảng user_cred

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
id	int(11)		Không	
name	varchar(100)		Không	
email	varchar(150)		Không	
address	varchar(120)		Không	

phonenum	varchar(100)		Không	
pincode	int(11)		Không	
dob	date		Không	
profile	varchar(100)		Không	chill-guy.png
password	varchar(200)		Không	
is_verified	int(11)		Không	0
token	varchar(200)		Có	NULL
t_expire	date		Có	NULL
status	int(11)		Không	1
datetime	datetime		Không	current_timestamp ()

Bảng user_queries

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
name	varchar(50)		Không	
email	varchar(150)		Không	
subject	varchar(200)		Không	
message	varchar(500)		Không	
datetime	datetime		Không	current_timestamp()

seen	tinyint(4)		Không	0
------	------------	--	-------	---

Bảng admin_cred

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
admin_name	varchar(150)		Không	
admin_pass	varchar(150)		Không	

Bảng booking_details

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
booking_id	int(11)		Không	
room_name	varchar(100)		Không	
price	int(11)		Không	
total_pay	int(11)		Không	
room_no	varchar(100)		Có	NULL
user_name	varchar(100)		Không	
phonenum	varchar(100)		Không	
address	varchar(150)		Không	

Bảng booking_order

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
booking_id	int(11)		Không	

user_id	int(11)		Không	
room_id	int(11)		Không	
check_in	date		Không	
check_out	date		Không	
arrival	int(11)		Không	0
refund	int(11)		Có	NULL
booking_status	varchar(100)		Không	pending
order_id	varchar(150)		Không	
trans_id	varchar(200)		Có	NULL
trans_amt	int(11)		Có	NULL
trans_status	varchar(100)		Không	pending
trans_resp_msg	varchar(200)		Có	NULL
rate_review	int(11)		Có	NULL
datetime	datetime		Không	current_timestamp ()

Bảng carousel

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
-----	------	------------	------	----------

sr_no	int(11)		Không	
-------	---------	--	-------	--

image	varchar(150)		Không	
-------	--------------	--	-------	--

Bảng contact details

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
address	varchar(50)		Không	
gmap	varchar(100)		Không	
pn1	bigint(20)		Không	
email	varchar(100)		Không	
fb	varchar(100)		Không	
insta	varchar(100)		Không	
tw	varchar(100)		Không	
iframe	varchar(300)		Không	

Bảng facilities

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
id	int(11)		Không	
icon	varchar(100)		Không	
name	varchar(50)		Không	
description	varchar(250)		Không	

Bảng features

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
id	int(11)		Không	
name	varchar(50)		Không	

Bảng rating_review

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
booking_id	int(11)		Không	
room_id	int(11)		Không	
user_id	int(11)		Không	
rating	int(11)		Không	
review	varchar(200)		Không	
seen	int(11)		Không	0
datetime	datetime		Không	current_timestamp ()

Bảng rooms

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
id	int(11)		Không	
name	varchar(150)		Không	
area	int(11)		Không	
price	int(11)		Không	
quantity	int(11)		Không	

adult	int(11)		Không	
children	int(11)		Không	
description	varchar(350)		Không	
status	tinyint(4)		Không	1
removed	int(11)		Không	0

Bảng room facilities

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
room_id	int(11)		Không	
facilities_id	int(11)		Không	

Bảng room features

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
room_id	int(11)		Không	
features_id	int(11)		Không	

Bảng room images

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------

sr_no	int(11)		Không	
room_id	int(11)		Không	
image	varchar(150)		Không	

34

thumb	tinyint(4)		Không	0
-------	------------	--	-------	---

Bảng settings

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
site_title	varchar(50)		Không	
site_about	varchar(250)		Không	
shutdown	tinyint(1)		Không	

Bảng team_details

Cột	Kiểu	Thuộc tính	Null	Mặc định
sr_no	int(11)		Không	
name	varchar(50)		Không	
picture	varchar(150)		Không	

3.6. Các màn hình giao diện người dùng

 Đăng ký

Tên

Email

Số điện thoại

Ảnh đại diện

Chọn tệp

Không có tệp nào được chọn

Địa chỉ

Mã định danh

Sinh nhật

dd/mm/yyyy

Mật khẩu

.....

Xác nhận lại mật khẩu

Đăng ký

 Đăng nhập

Email / Số điện thoại

Mật khẩu

Tiếp tục

Bạn quên mật khẩu?

Hình 8: Giao diện trang đăng ký, đăng nhập tài khoản



Tiến hành đặt phòng

Nhận phòng

dd/mm/yyyy

Trả phòng

dd/mm/yyyy

Người lớn

1

Trẻ em

0

Tìm kiếm

DANH SÁCH PHÒNG

1200000 VND / đêm



Homestay Nắng Mai

☆☆☆☆☆

Không gian:
Phòng Ngủ | Ban Công

Tiện nghi:
Wi-Fi | Máy Lạnh | Máy Nước Nóng

Sức chứa:
3 Người lớn | 1 Trẻ em

[Đặt ngay](#) [Chi tiết](#)

1300000 VND / đêm



Homestay Mây Bay

☆☆☆☆☆

Không gian:
Phòng Ngủ | Ban Công

Tiện nghi:
Wi-Fi | Máy Lạnh | Truyền Hình | Máy Nước Nóng

Sức chứa:
4 Người lớn | 2 Trẻ em

[Đặt ngay](#) [Chi tiết](#)

900000 VND / đêm



Homestay Mộc Trà

☆☆☆☆☆

Không gian:
Phòng Ngủ | Ban Công | Nhà Bếp

Tiện nghi:
Wi-Fi | Máy Lạnh | Máy nước Nóng

Sức chứa:
3 Người lớn | 1 Trẻ em

[Đặt ngay](#) [Chi tiết](#)

1500000 VND / đêm



10000000 VND / đêm



3500000 VND / đêm



Hình 9: Giao diện danh sách phòng homestay

VietChill

[Trang chủ](#)
[Danh sách phòng](#)
[Tiện ích](#)
[Dịch vụ](#)
[Liên hệ](#)
[Về chúng tôi](#)

Hùng

Trang chủ > Danh sách phòng > Xác nhận đặt phòng



Homestay Mây Bay

1300000 VND / đêm

Thông tin chi tiết

Tên

Hùng

Số điện thoại

12345

Địa chỉ

qweqweqweqwe

Nhận phòng

dd/mm/yyyy

Trả phòng

dd/mm/yyyy

Chọn ngày nhận phòng và trả phòng!

Thanh toán

VietChill

Trải nghiệm dịch vụ đặt phòng Homestay trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi với đa dạng lựa chọn tại các điểm đến du lịch nổi tiếng trên khắp Việt Nam. Hãy để hành trình của bạn bắt đầu chỉ với vài cú nhấp chuột!

Liên kết

[Trang chủ](#)
[Danh sách phòng](#)
[Tiện ích](#)

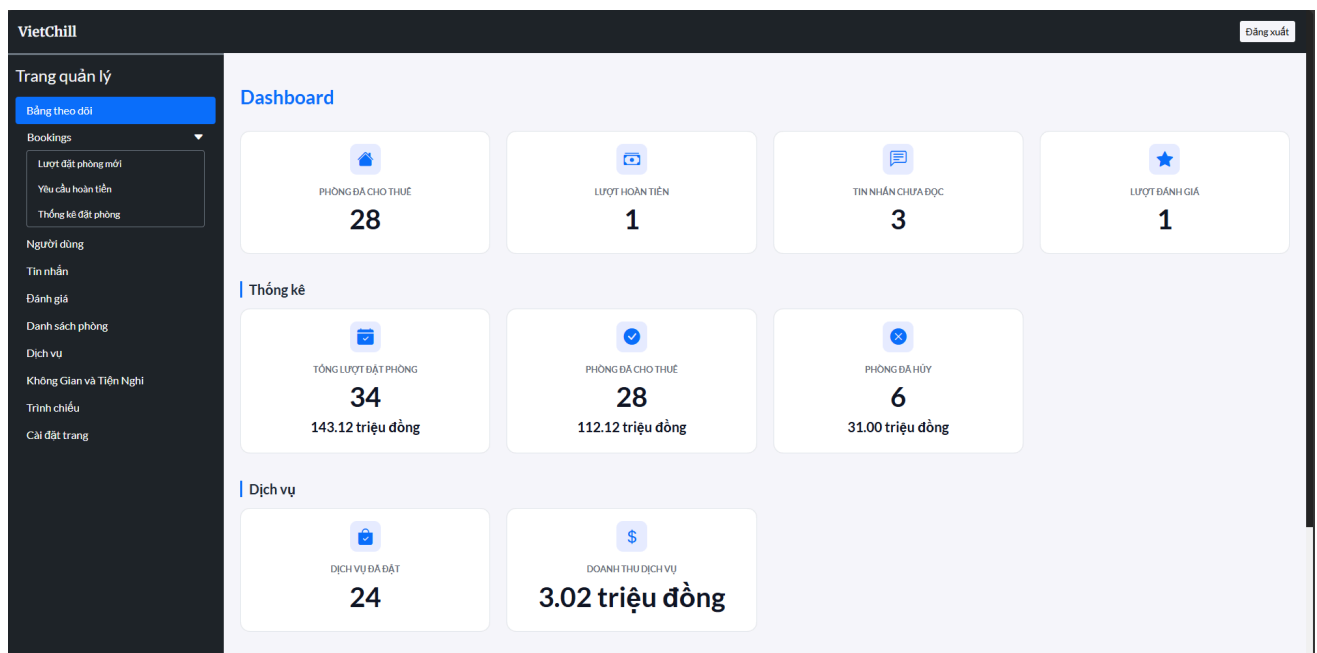
Theo dõi chúng tôi

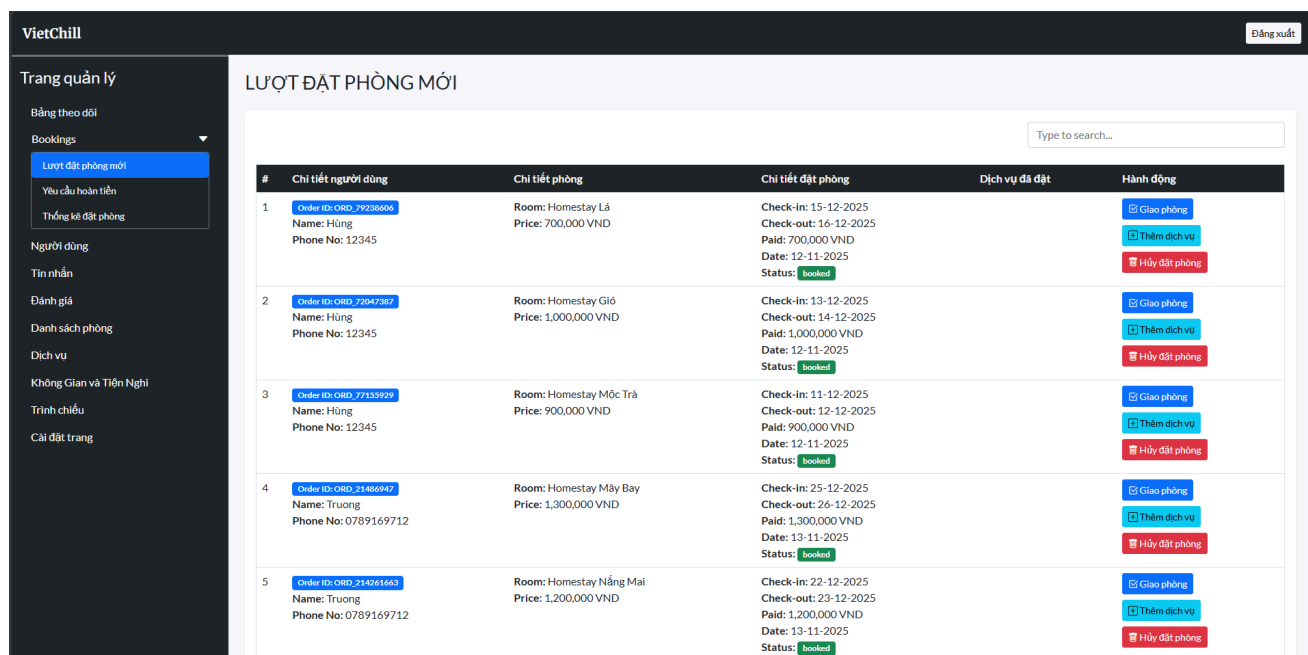
[Facebook](#)
[Instagram](#)

Hình 10: Giao diện đặt phòng

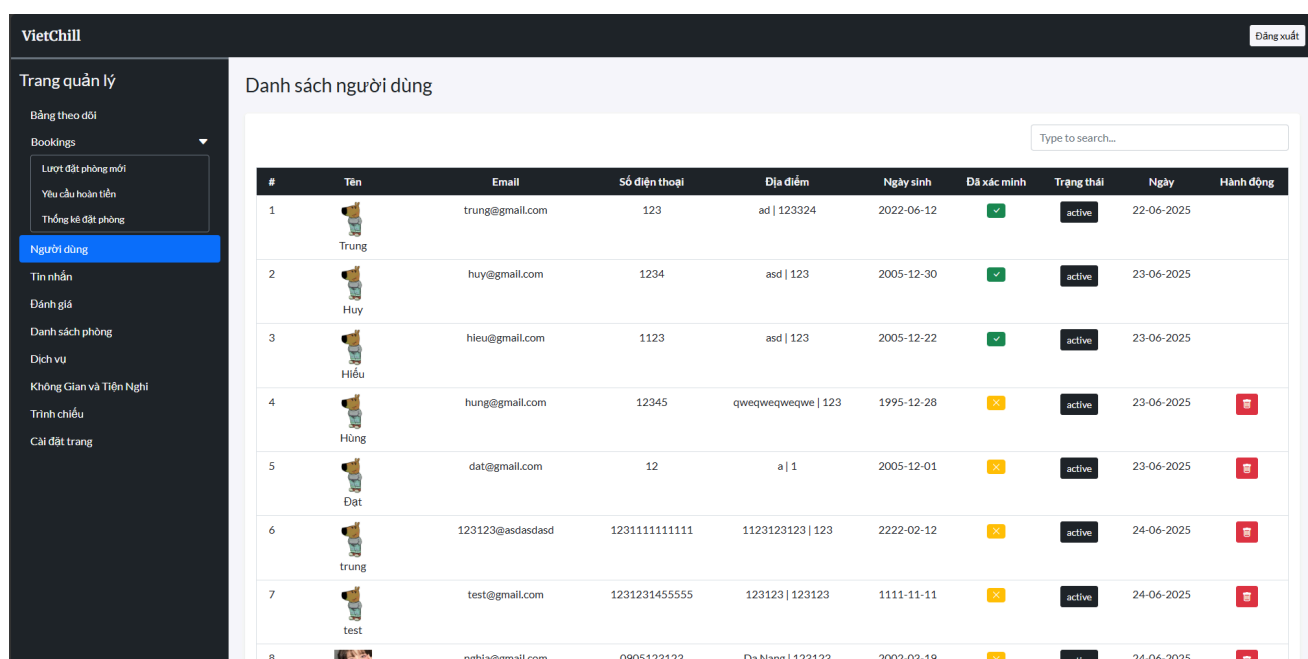
39

3.7. Một số màn hình giao diện admin

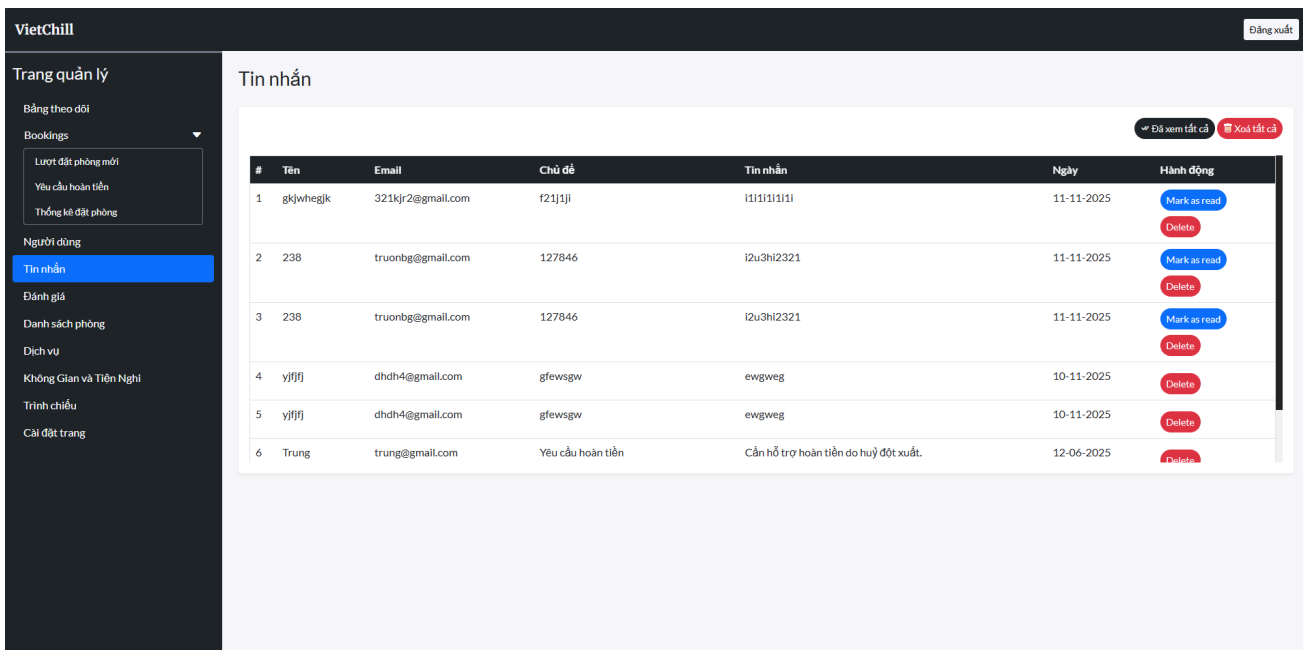




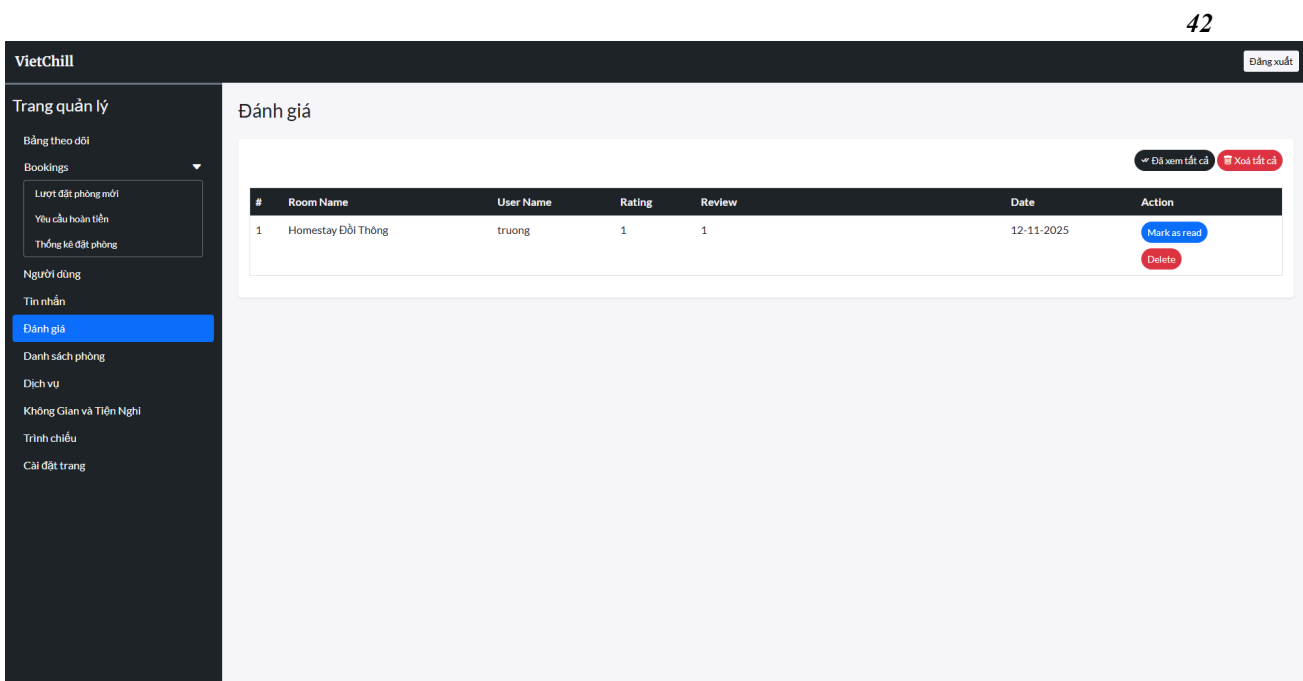
Hình 12: Giao diện quản lý đặt phòng



Hình 13: Giao diện quản lý người dùng



Hình 14: Giao diện quản lý tin nhắn



Hình 15: Giao diện quản lý đánh giá

VietChill

Trang quản lý

Bảng theo dõi

Bookings

Lượt đặt phòng mới

Yêu cầu hoàn tiền

Thống kê đặt phòng

Người dùng

Tin nhắn

Đánh giá

Danh sách phòng

Dịch vụ

Không Gian và Tiện Nghi

Trình chiếu

Cài đặt trang

Đăng xuất

Danh sách phòng

Thêm

#	Tên	Diện tích	Khách	Giá	Số lượng	Trạng thái	Hành động
1	Phòng Cơ Bản 1	34 m2	Adult: 2 Children: 1	800000 VND	56	inactive	  
2	Phòng Cơ Bản 2	40 m2	Adult: 2 Children: 1	1000000 VND	30	inactive	  
3	Homestay Lá	30 m2	Adult: 2 Children: 1	700000 VND	20	active	  
4	Homestay Gió	50 m2	Adult: 4 Children: 2	1000000 VND	15	active	  
5	Homestay Đồi Thông	120 m2	Adult: 6 Children: 3	3500000 VND	15	active	  
6	Homestay Suối Nhỏ	40 m2	Adult: 3 Children: 1	1000000 VND	5	active	  

VietChill

Trang quản lý

Bảng theo dõi

Bookings

Lượt đặt phòng mới

Yêu cầu hoàn tiền

Thống kê đặt phòng

Người dùng

Tin nhắn

Đánh giá

Danh sách phòng

Dịch vụ

Không Gian và Tiện Nghi

Trình chiếu

Cài đặt trang

Đăng xuất

Danh sách phòng

Thêm

#	Tên	Diện tích	Khách	Giá	Số lượng	Trạng thái	Hành động
1	Phòng Cơ Bản 1	34 m2	Adult: 2 Children: 1	800000 VND	56	inactive	  
2	Phòng Cơ Bản 2	40 m2	Adult: 2 Children: 1	1000000 VND	30	inactive	  
3	Homestay Lá	30 m2	Adult: 2 Children: 1	700000 VND	20	active	  
4	Homestay Gió	50 m2	Adult: 4 Children: 2	1000000 VND	15	active	  
5	Homestay Đồi Thông	120 m2	Adult: 6 Children: 3	3500000 VND	15	active	  
6	Homestay Suối Nhỏ	40 m2	Adult: 3 Children: 1	1000000 VND	5	active	  

Cập nhật danh sách phòng

Tên phòng

Homestay Lá

Diện tích

30

Giá phòng

700000

Số lượng

20

Người lớn (Tối đa.)

2

Trẻ em (Tối đa.)

1

Không gian

☒ Phòng Ngủ

☐ Giường ngủ

☒ Ban Công

☐ Nhà Bếp

☐ Nhà Bếp

☒ Ghế Sofa

Thiết bị

☒ Wi-Fi

☐ Máy Sưởi

☒ Máy Lạnh

☒ Máy Nước Nóng

☐ Truyền Hình

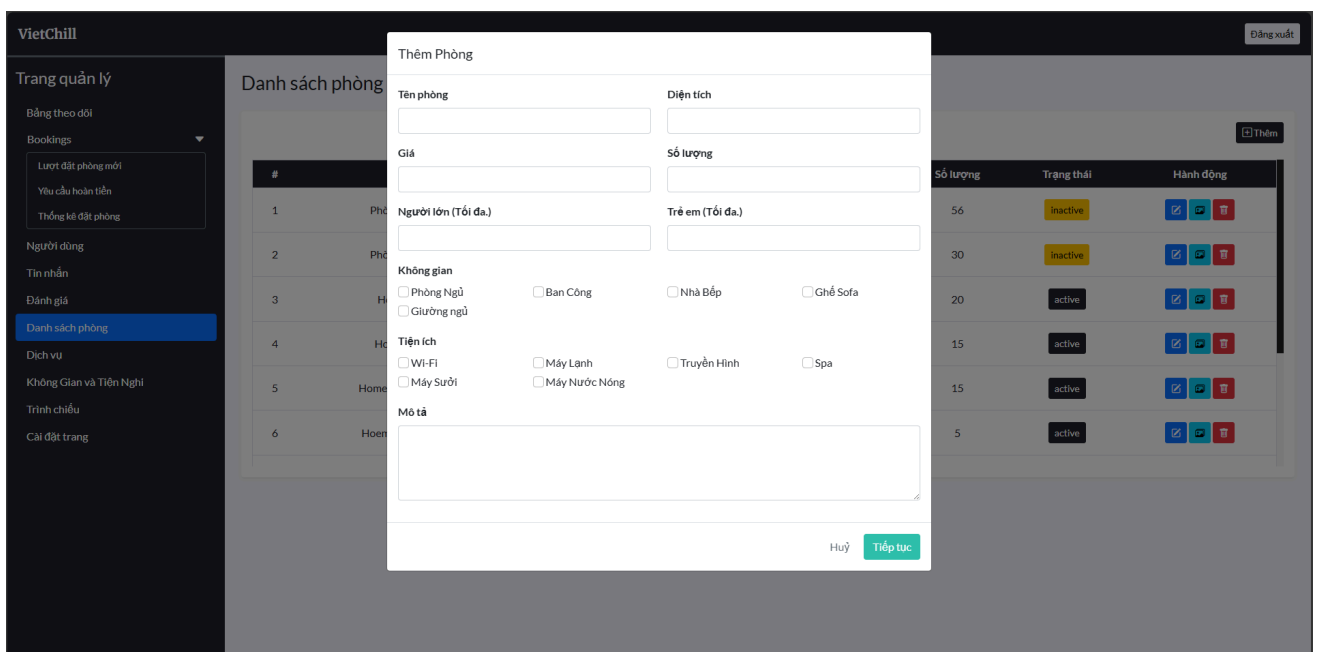
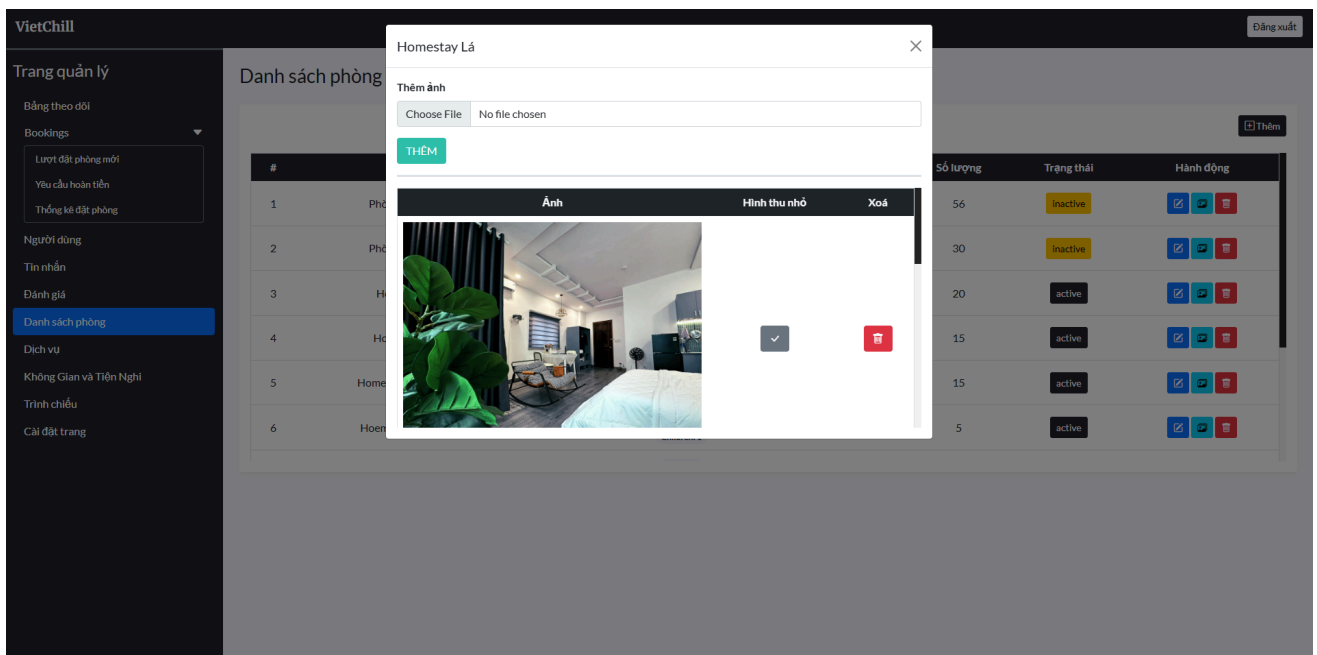
☐ Spa

Mô tả

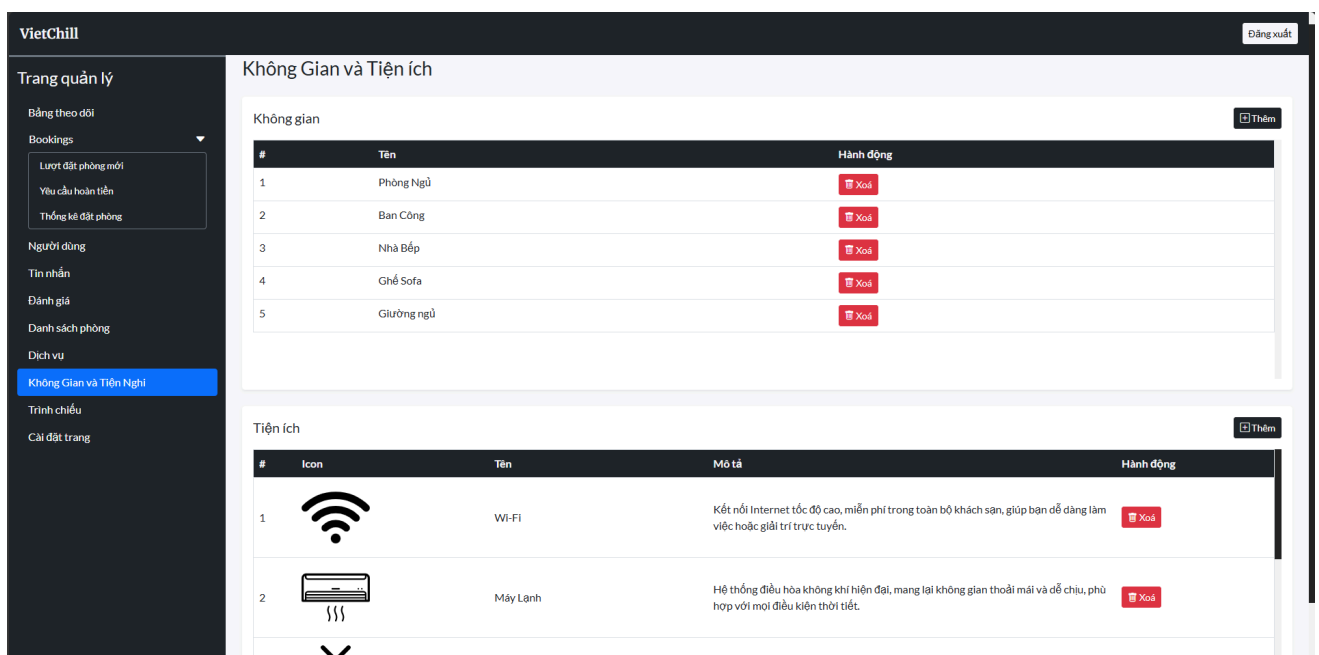
Phòng cao cấp hơn với thiết kế hiện đại, ban công nhỏ hoặc cửa sổ lớn có view thành phố, tạo cảm giác thoáng đãng và thư giãn.

Hủy

Giữ



Hình 16: Giao diện quản lý phòng



Hình 17: Giao diện quản lý không gian tiện ích

4. Một số thành phần khác của đồ án

4.1. Kế hoạch dự án

4.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án, nhóm luôn duy trì tinh thần làm việc nhóm nghiêm túc và hiệu quả, đảm bảo:

- Phân chia công việc rõ ràng, công bằng giữa các thành viên.
- Tổ chức các buổi họp nhóm định kỳ (trực tiếp và online) để báo cáo tiến độ

và hỗ trợ lẫn nhau.

- Tôn trọng ý kiến cá nhân, thảo luận dân chủ để đưa ra phương án tối ưu.
- Mỗi thành viên đều tự giác, chủ động hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ.

Làm việc nhóm không chỉ giúp dự án hoàn thành tốt mà còn rèn luyện tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả.

4.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Nhóm cam kết thực hiện đồ án với tinh thần **trung thực, nghiêm túc và không sao chép** từ các nguồn tài liệu không rõ ràng. Trong quá trình làm việc, nhóm tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp:

- Tôn trọng bản quyền phần mềm và tài liệu tham khảo.
- Không sử dụng trái phép tài khoản, dữ liệu, mã nguồn của bên thứ ba. •

Giao tiếp và làm việc với nhau trên tinh thần chuyên nghiệp, hợp tác.

4.4. Tác động xã hội

Website quản lý dịch vụ homestay nếu được triển khai thực tế có thể mang lại những tác động tích cực như:

- **Giúp chủ homestay quản lý dễ dàng hơn**, tiết kiệm thời gian và chi phí so với quản lý thủ công.
- **Nâng cao trải nghiệm cho khách hàng**, với thao tác đặt phòng nhanh chóng, tiện lợi.
- **Góp phần vào chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trú nhỏ lẻ**, thúc đẩy kinh tế số địa phương.
- Tăng tính chuyên nghiệp và uy tín cho các hộ kinh doanh homestay cá nhân.

4.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Qua đồ án này, nhóm đã nhận thấy cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới, bao gồm:

- **Kỹ năng lập trình web nâng cao:** PHP, AJAX, xử lý REST API. •

Thiết kế UI/UX: cải thiện trải nghiệm người dùng.

- **Quản lý dự án phần mềm:** lập kế hoạch, phân công, quản lý tiến độ hiệu quả.

- **Kiểm thử phần mềm:** học thêm về Unit Test, kiểm thử giao diện.

Chiến lược học tập:

- Tự học qua các nền tảng như YouTube, W3Schools, FreeCodeCamp,... •

Tham gia các khóa học ngắn hạn về phát triển web, bảo mật web. • Làm thêm các mini project để luyện tập kỹ năng lập trình nhóm.

5. Kiểm thử hệ thống

5.1. Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đúng chức năng, giao diện thân thiện, trải nghiệm người dùng mượt mà và không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình sử dụng

5.2. Các loại kiểm thử

a. Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo các chức năng của hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu. Kiểm thử này sẽ kiểm tra từng thành phần chức năng của hệ thống như đăng ký, đăng nhập, đặt tour, thanh toán, và hủy tour.

Các kỹ thuật kiểm thử:

- **Kiểm thử đơn vị (Unit Testing):** Kiểm tra từng module nhỏ trong hệ thống, ví

dự như chức năng tính toán tổng giá trị tour hoặc xử lý xác thực đăng nhập.

- **Kiểm thử tích hợp (Integration Testing):** Kiểm tra sự tương tác giữa các module, chẳng hạn như quá trình đặt tour và thanh toán, đảm bảo chúng hoạt động cùng nhau một cách mượt mà.

- **Kiểm thử hệ thống (System Testing):** Kiểm tra toàn bộ hệ thống, từ giao diện người dùng đến cơ sở dữ liệu, để đảm bảo tất cả các chức năng hoạt động đồng bộ.

- **Công cụ sử dụng:** JUnit, Selenium.

b. Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing)

Mục tiêu: Đánh giá các đặc tính phi chức năng của hệ thống như hiệu suất, khả năng mở rộng, khả năng sử dụng, và độ tin cậy.

Các loại kiểm thử :

- **Kiểm thử hiệu suất (Performance Testing):** Kiểm tra tốc độ phản hồi của hệ thống, thời gian tải trang, và khả năng xử lý số lượng lớn người dùng hoặc dữ liệu.

- **Kiểm thử khả năng mở rộng (Scalability Testing):** Kiểm tra khả năng của hệ thống trong việc mở rộng để phục vụ nhiều người dùng đồng thời mà không bị giảm hiệu suất.

- **Kiểm thử khả năng sử dụng (Usability Testing):** Đánh giá mức độ thân thiện với người dùng của giao diện, đảm bảo người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm tour, đặt tour, và thực hiện các thao tác cần thiết mà không gặp khó khăn.

- **Công cụ sử dụng:** Apache JMeter, LoadRunner.

c. Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống an toàn trước các cuộc tấn công và bảo mật thông tin người dùng.

Các loại kiểm thử bảo mật:

- **Kiểm thử thâm nhập (Penetration Testing):** Mô phỏng các cuộc tấn công từ bên ngoài để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.
- **Kiểm thử quyền truy cập (Access Control Testing):** Kiểm tra phân quyền người dùng, đảm bảo chỉ có quản trị viên mới có thể truy cập các chức năng quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
- **Kiểm thử mã hóa (Encryption Testing):** Đảm bảo các thông tin nhạy cảm như mật khẩu và thông tin thanh toán được mã hóa đúng cách, tránh bị đánh cắp.
- **Công cụ sử dụng:** OWASP ZAP, Burp Suite.

5.3. Quy trình kiểm thử

Quy trình kiểm thử phần mềm trong hệ thống Booking Tour Du Lịch bao gồm các bước chính sau:

1. Lập kế hoạch kiểm thử (Test Planning):

- Xác định phạm vi, mục tiêu kiểm thử, và tài nguyên cần thiết.
- Lên kế hoạch cho các loại kiểm thử cần thực hiện (chức năng, phi chức năng, bảo mật).
- Chọn công cụ kiểm thử và phân công nhiệm vụ cho nhóm kiểm

thử. 2. Thiết kế kịch bản kiểm thử (Test Case Design):

- Viết các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu của hệ thống, bao gồm các trường hợp chức năng và phi chức năng.
- Xác định dữ liệu kiểm thử (test data) và môi trường kiểm

thử. 3. Thực hiện kiểm thử (Test Execution):

- Thực hiện các kịch bản kiểm thử theo kế hoạch đã định.

- Ghi lại kết quả kiểm thử, bao gồm các lỗi (bug) hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử.

4. Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Reporting):

- Tạo báo cáo kiểm thử chi tiết về kết quả các kịch bản đã thực hiện, liệt kê các lỗi được phát hiện và đề xuất hướng khắc phục.
- Gửi báo cáo cho nhóm phát triển để sửa lỗi.

5. Kiểm thử lại và xác nhận (Re-Testing and Validation):

- Sau khi nhóm phát triển đã sửa lỗi, thực hiện kiểm thử lại để đảm bảo vấn đề đã được khắc phục.
- Xác nhận rằng hệ thống hoạt động chính xác và an toàn trước khi triển khai.

5.4. Công cụ kiểm thử

- **JUnit**: Được sử dụng cho kiểm thử đơn vị trong Java, giúp kiểm tra từng thành phần của hệ thống một cách độc lập.
- **Selenium**: Được sử dụng cho kiểm thử giao diện người dùng tự động, giúp mô phỏng các hành động của người dùng trên giao diện web.
- **Apache JMeter**: Sử dụng để kiểm thử hiệu suất, đánh giá khả năng chịu tải và thời gian phản hồi của hệ thống.
- **OWASP ZAP**: Một công cụ mã nguồn mở dùng để kiểm thử bảo mật, phát hiện các lỗ hổng như SQL Injection, XSS.

6. Bảo trì và nâng cấp

Sau khi hệ thống được triển khai, việc bảo trì và nâng cấp là rất quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu thay đổi của người dùng và cải thiện hiệu suất. Quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống có thể bao gồm các hoạt động như sửa lỗi, cập nhật tính năng, tối ưu hóa hiệu suất, và đảm bảo tính

bảo mật của hệ thống.

6.1. Các loại mô hình bảo trì

a. Bảo trì sửa lỗi (Corrective Maintenance)

- **Mục tiêu:** Sửa chữa các lỗi (bugs) phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng như mong đợi.
- **Chi tiết:** Sau khi hệ thống được triển khai, có thể phát sinh những lỗi không lường trước. Các lỗi này cần được ghi nhận thông qua hệ thống báo cáo lỗi của người dùng hoặc kiểm tra hệ thống. Quá trình sửa lỗi bao gồm:
 - Xác định nguyên nhân gây ra lỗi.
 - Sửa lỗi trong mã nguồn hoặc cơ sở dữ liệu.
 - Kiểm thử lại để đảm bảo lỗi đã được khắc phục.

b. Bảo trì hoàn thiện (Perfective Maintenance)

- **Mục tiêu:** Cải tiến, nâng cấp các chức năng hiện có để nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính hiệu quả của hệ thống.
- **Chi tiết:** Dựa trên phản hồi của người dùng hoặc nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp, hệ thống cần được cải thiện và nâng cấp để phù hợp hơn. Ví dụ:
 - Cập nhật giao diện người dùng (UI) để thân thiện hơn.
 - Thêm các tính năng mới như tích hợp thanh toán qua ví điện tử, hỗ trợ đa ngôn ngữ.
 - Tối ưu hóa quy trình đặt tour và thanh toán để giảm thời gian xử

lý. c. Bảo trì phòng ngừa (Preventive Maintenance)

- **Mục tiêu:** Ngăn ngừa sự cố tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định.

- **Chi tiết:** Thực hiện các hoạt động kiểm tra định kỳ như:

- + Kiểm tra tính bảo mật của hệ thống, và các lỗ hổng bảo mật để tránh bị tấn công.
- + Nâng cấp các thư viện, công cụ hoặc phần mềm nền tảng (framework) mà hệ thống đang sử dụng để tránh xung đột hoặc các vấn đề bảo mật.
- + Giám sát hiệu suất của hệ thống, thực hiện tối ưu hóa khi cần thiết để tránh bị quá tải khi số lượng người dùng tăng cao.

d. Bảo trì thích ứng (Adaptive Maintenance)

- **Mục tiêu:** Điều chỉnh hệ thống để thích ứng với môi trường công nghệ hoặc yêu cầu kinh doanh thay đổi.

- **Chi tiết:** Khi môi trường hoạt động của hệ thống thay đổi (ví dụ như nâng cấp server, chuyển đổi cơ sở dữ liệu, hoặc tích hợp với các hệ thống mới), hệ thống cần được điều chỉnh để tiếp tục hoạt động hiệu quả

6.2. Quy trình bảo trì và nâng cấp

1. Ghi nhận yêu cầu bảo trì:

- Các yêu cầu bảo trì và nâng cấp được ghi nhận thông qua hệ thống báo cáo lỗi, phản hồi từ người dùng hoặc các cuộc kiểm tra định kỳ.

- Mỗi yêu cầu cần được phân loại theo mức độ ưu tiên (ví dụ: lỗi nghiêm trọng, tính năng cần thiết, cải tiến nhỏ) và lên kế hoạch xử lý.

2. Phân tích và đánh giá:

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề cần sửa chữa.

- Đánh giá tác động của các nâng cấp hoặc sửa chữa đối với hệ thống, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến các tính năng khác.

3. Thực hiện bảo trì và nâng cấp:

- Các thay đổi được thực hiện trên hệ thống, có thể là sửa lỗi, thêm tính năng mới, hoặc tối ưu hóa hiệu suất.
- Tất cả các thay đổi đều được kiểm thử kỹ lưỡng trước khi triển khai để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng cách.

4. Kiểm thử và triển khai:

- Sau khi bảo trì hoặc nâng cấp, hệ thống được kiểm thử lại toàn diện để đảm bảo rằng không có lỗi mới xuất hiện và hệ thống hoạt động ổn định.
- Các bản cập nhật được triển khai dần dần (rolling updates) để giảm thiểu rủi ro cho hệ thống.

5. Giám sát sau triển khai:

- Sau khi triển khai các thay đổi, hệ thống cần được giám sát để đảm bảo các vấn đề mới không phát sinh và hệ thống hoạt động ổn định.
- Ghi nhận thêm phản hồi từ người dùng sau khi cập nhật tính năng mới.

6.3. Các công cụ hỗ trợ bảo trì và nâng cấp

- **Jira/Trello:** Sử dụng để quản lý các yêu cầu bảo trì và nâng cấp, theo dõi tiến trình của các nhiệm vụ.
- **Git:** Quản lý phiên bản mã nguồn, giúp kiểm soát các thay đổi và duy trì lịch sử sửa đổi.
- **CI/CD pipelines (Jenkins, GitLab CI):** Tự động hóa quá trình triển khai và kiểm thử sau khi bảo trì, giúp đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.
- **Monitoring Tools (Nagios, Prometheus):** Giám sát hiệu suất hệ thống sau khi triển khai, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh.

6.4. Tối ưu hóa hiệu suất

Bảo trì không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi mà còn bao gồm việc tối ưu hóa hệ

thống để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Một số cách tối ưu bao gồm:

- **Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu:** Giảm thiểu các truy vấn thừa, tối ưu hóa chỉ mục để tăng tốc độ truy vấn.
- **Tối ưu hóa bộ nhớ cache:** Sử dụng các công nghệ như Redis để lưu trữ tạm thời các dữ liệu truy cập thường xuyên, giảm tải cho cơ sở dữ liệu.
- **Cân bằng tải (Load Balancing):** Phân phối đều lưu lượng người dùng truy cập đến các máy chủ để tránh tình trạng quá tải.

7. Kết luận

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và làm việc nhóm, chúng tôi đã hoàn thiện đồ án cơ sở “*Xây dựng website quản lý dịch vụ Homestay*”. Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống phần mềm dạng web hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ homestay một cách hiệu quả, khoa học và hiện đại.

Trong quá trình phát triển, nhóm đã tiến hành phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập trình giao diện cũng như các chức năng chính. Kết quả, hệ thống website được triển khai với các tính năng cơ bản và cần thiết như:

- Đối với **người dùng**: đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm phòng, đặt phòng, gửi đánh giá, liên hệ hỗ trợ.
- Đối với **quản trị viên (admin)**: quản lý danh sách phòng, quản lý người dùng, quản lý các đơn đặt phòng, quản lý dịch vụ đi kèm, thống kê hoạt động.

Thông qua quá trình kiểm thử, các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu người dùng trong phạm vi đề tài. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, đồng thời đảm bảo

được tính bảo mật và khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả.

Tuy nhiên, do thời gian và nguồn lực có hạn, hệ thống hiện tại vẫn còn một số điểm có thể cải tiến như: tích hợp thanh toán trực tuyến, thêm chức năng trả phòng cải thiện khả năng tìm kiếm nâng cao, tối ưu giao diện responsive trên mobile, và bổ sung chức năng phân quyền người dùng nâng cao. Đây sẽ là định hướng phát triển nếu nhóm có cơ hội tiếp tục nâng cấp hệ thống trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. PHP Official Documentation – <https://www.php.net/docs.php> [2].

MySQL Documentation – <https://dev.mysql.com/doc/> [3]. AJAX

Tutorial – <https://www.w3schools.com/ajax/> [4]. Bootstrap

Documentation – <https://getbootstrap.com/docs/> [5]. Mozilla Developer

Network (MDN) – <https://developer.mozilla.org/> [6]. Stack Overflow –

<https://stackoverflow.com/>

[7]. GitHub – Nền tảng chia sẻ và lưu trữ mã nguồn – <https://github.com/>